AESA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MARCOBRE	
	INDICACIÓN GEOMECÁNICA	Código Aesa: PRT-JS-CLD-16	
	UNIDAD MINERA MINA JUSTA	Código Marcobre: JU-002-06-03401-0000-08-11-0016	
Obra:	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS NORTE Y SUR Y PREPARACIÓN DE MINA DEL PROYECTO JUSTA SUBTERRÁNEA	**Versión:**	1
		Fecha:	5-11-25
Cliente:	MARCOBRE S.A.C	**Página:**	
Labor:		**N° Correlativo:**	

SUP. DE GEOMECÁNICA			**ANCHO (m)**		**FECHA**		**TURNO**	
DESDE		**HASTA**		**AVANCE (m)**		**ALTO (m)**		**AZIMUT**		**NIVEL DE RIESGO**	

MAPEO GEOMECÁNICO SEGÚN RMR									
		R6	R5	R4	R3	R2	R1	**H. I.**	**CORONA**	**H. D.**
Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)		> 250 MPa (15)	100 - 250 MPa (12)	50 - 100 MPa (7)	25 - 50 MPa (4)	5 - 25 (2)	1 - 5 (1)			
RQD		90 - 100 % (20)	75 - 90 % (17)	50 - 75 % (13)	25 - 50 % (8)	< 25 % (3)				
Espaciamiento de discontinuidades (m)		> 2 m (20)	0.6 - 2 m (15)	0.2 - 0.6 m (10)	0.06 - 0.2 m (8)	< 0.06 m (5)				
CONDICIÓN	**Persistencia**	< 1 m (6)	1 - 3 m (4)	3 - 10 m (2)	10 - 20 m (1)	> 20 m (0)				
	Abertura	Cerrada (6)	< 0.1 mm (5)	0.1 - 1 mm (4)	1 - 5 mm (1)	> 5 mm (0)				
	Rugosidad	Muy rugosa (6)	Rugosa (5)	Lig. rugosa (3)	Lisa (1)	Espejo de falla (0)				
	Relleno	Limpia (6)	Duro < 5 mm (4)	Duro > 5 mm (2)	Suave < 5 mm (1)	Suave > 5 mm (0)				
	Alteración	Sana (6)	Ligera intemp. (5)	Moderada intemp. (3)	Muy intemperizada (1)	Descompuesta (0)				
AGUA SUBTERRÁNEA		Seco (15)	Húmedo (10)	Mojado (7)	Goteo (4)	Flujo (0)				
							VALOR RMR Básico			
AJUSTE ORIENTACIÓN		Muy favorable (0)	Favorable (-2)	Regular (-5)	Desfavorable (-10)	Muy desfavorable (-12)				
							VALOR TOTAL RMR			

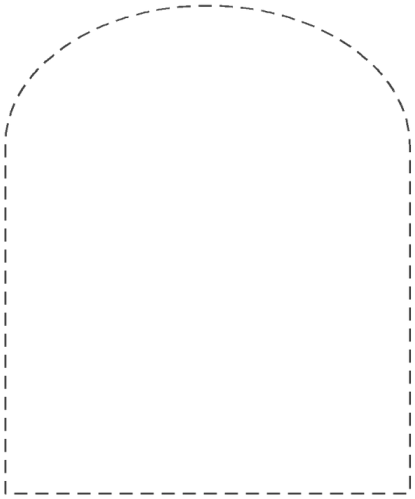
CÁLCULO DE RQD			LITOLOGÍA	RMR	N°	Familia	Abrev.	DIP	D/D	CLASIFICACIÓN Q BARTON	
RQD = 115 − 3.3 · Jv		**H. IZQUIERDO**			1						**Rock Quality Designation (RQD %)**
					2						**Número de discontinuidades (Jn)**
N° frac. por m3 (Jv)		**TECHO**			3						**Número de rugosidad (Jr)**
					4						**Número de alteración (Ja)**
RQD		**H. DERECHO**			5						**Número de agua subterránea (Jw)**
											Factor de reducción de esfuerzos (SRF)
											Q = (RQD/Jn) x (Jr/Ja) x (Jw/SRF)

CONDICIÓN GEOMECÁNICA	VERIFICACIÓN DE SOSTENIMIENTO ANTERIOR				OBSERVACIONES
	SHOTCRETE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
	PERNO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
	MALLA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
	MARCO RETICULADO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
	SACRIFICIO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	

VISTA PLANTA



VISTA SECCIÓN



Sostenimiento	RMR	PERNO			SHOTCRETE	SACRIFICIO
ST - I / II	66-100					
ST - III A	57-65	HELICOIDAL	LONGITUD	5 PIES	5 cm	SHOTCRETE 1/2"
ST - III B	45-56	SPLIT SET		7 PIES	15 cm	SHOTCRETE 1"
ST - IV	36-44	CABLE BOLTING		10 PIES	20 cm	SHOTCRETE 2"
ST - V	0-35			OTRO:	25 cm	MALLA ELECTROSOLDADA

INDICACIONES DE SOSTENIMIENTO

INDICACIONES ADICIONALES

FECHA	HORA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	INDICACIÓN

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
GEOMECÁNICA AESA	OPERACIONES AESA	SUPERVISIÓN SYSTRA	SUPERVISIÓN MARCOBRE